

INFORME TÉCNICO DE REDES EMPRESARIALES

Diseño de Infraestructura, Servicios y Enrutamiento Estático (TP4 / TP5)

Estudiante: Santiago	Especialidad: Técnico en Computación
Entorno de Simulación: Cisco Packet Tracer v8.2.2	Fecha de Entrega: Julio 2026

1. Objetivos del Proyecto

El presente documento detalla la implementación de la topología lógica y física para la infraestructura tecnológica de una clínica médica distribuida en dos sucursales (Edificios). El diseño abarca la segmentación de subredes mediante cálculo VLSM/Subnetting, direccionamiento estático y dinámico, la centralización de servicios críticos y la interconexión mediante enrutamiento estático en la capa 3 del modelo OSI.

2. Esquema de Subredes Utilizadas (Base: 172.16.0.0/16)

De acuerdo a los requerimientos de segmentación del establecimiento, se aplicó la división de la red base de Clase B. Para la Sucursal 1 se establecieron direccionamientos estáticos, mientras que la Sucursal 2 cuenta con direccionamiento dinámico asignado a través de scopes en el servidor DHCP y mapeos estáticos específicos para asegurar el tráfico inter-sucursal.

Tabla de Subredes y Direccionamiento Lógico

Subred / Sector	Dirección de Red	Máscara de Subred	Rango de IPs Válidos	Gateway (R1/R2)	Uso y Tipo
Sucursal 1 - Red General	172.16.0.0	255.255.192.0 (/18)	172.16.0.2 - 172.16.63.254	172.16.0.1	Cableada/ Estática (SW1/ SW2)
Sucursal 2 - Red General/ WiFi	172.16.224.0	255.255.192.0 (/18)	172.16.224.2 - 172.16.255.254	172.16.224.1	Inalámbrica/ Mixta (SW3/ SW4)
Enlace WAN (Serial)	10.0.0.0	255.255.255.252 (/30)	10.0.0.1 - 10.0.0.2	N/A	Interconexión Routers (R1-R2)

3. Configuración de Servidores Dedicados

Los servidores se encuentran centralizados en los switches principales de Planta Baja en sus respectivos racks organizados. A continuación, se detallan las direcciones fijas asignadas a cada uno de ellos para resolver servicios empresariales de la clínica:

Servidor	IP Asignada	Sucursal	Rol / Función Principal	Acceso Permitido
Srv-DNS-Suc2	172.16.128.4	Sucursal 2	Resolución de nombres (Zonas Directas)	Todas las redes
Srv-DHCP-Suc2	172.16.128.2	Sucursal 2	Configuración centralizada de Scopes	Sucursal 2
Srv-Web-Clinica	172.16.128.5	Sucursal 2	Página Institucional (web-clinica.org)	Acceso Público
Srv-Web-Medicos	172.16.128.6	Sucursal 2	Panel Interno de Médicos (medicos.clinica.org)	Autenticado Sectorial
Srv-Web-RRHH	172.16.128.7	Sucursal 2	Panel Interno de Personal (rrhh.clinica.org)	Autenticado Sectorial

4. Credenciales de Usuarios de Servicios (SMTP / FTP)

Para la validación de acceso diferenciado a la documentación médica, carpetas del personal y servicios de mensajería electrónica, se crearon los siguientes perfiles estándar en los servidores correspondientes:

Dispositivo Base	Usuario	Sector / Rol	Email Asociado (dominio: clinica.org)	Usuario FTP	Permisos FTP
PC1-RRHH-Suc2	rrhh1	Recursos Humanos	rrhh1@clinica.org	rrhh1	Lectura / Eliminar / Listar
PC2-RRHH-Suc2	rrhh2	Recursos Humanos	rrhh2@clinica.org	rrhh2	Lectura / Eliminar / Listar
PC3-Medico-Suc2	medico1	Cuerpo Médico	medico1@clinica.org	medico1	Solo Lectura / Listar
Laptop7 (WiFi)	wifi1	Personal Mixto	wifi1@clinica.org	wifi1	Lectura / Escritura / Listar

5. Configuración del Enrutamiento Estático en Routers (Capa 3)

A fin de establecer comunicación cruzada entre los dispositivos fijos de la Sucursal 1 y los dispositivos dinámicos/fijos de la Sucursal 2, se procedió a cargar los mapas de enrutamiento estático en la interfaz de línea de comandos (CLI).

Comandos aplicados en el Router 1 (Sucursal 1):

```
R1-Gateway-Suc1# configure terminal
R1-Gateway-Suc1(config)# ip route 172.16.224.0 255.255.192.0 10.0.0.2
R1-Gateway-Suc1(config)# end
R1-Gateway-Suc1# write memory
```

Comandos aplicados en el Router 2 (Sucursal 2):

```
R2-Gateway-Suc2# configure terminal
R2-Gateway-Suc2(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.192.0 10.0.0.1
R2-Gateway-Suc2(config)# end
R2-Gateway-Suc2# write memory
```